Laboratorio de
Construcción de Software /
Proyecto Profesional I

FUNDAMENTOS DEL PROYECTO

Integrantes: GRUPO 5
Martinez Bogado Gonzalo
Santiago Tomas Taher
Nahuel Agustin Orlandau

Nuestra visión:

Es desarrollar un software de gestión de envíos que permita a empresas y operadores logísticos administrar de manera centralizada y eficiente la información relacionada con sus envíos.
El sistema buscará optimizar el registro, seguimiento administrativo y control de paquetes dentro del flujo logístico de una organización.
La plataforma permitirá gestionar envíos, usuarios, detalles del paquete y estados de entrega, facilitando la organización de la información y la trazabilidad de cada envío dentro del sistema.
El objetivo principal es mejorar la organización, visibilidad y control del proceso logístico, reduciendo errores administrativos y permitiendo una gestión más clara de los envíos.

Muchas empresas gestionan sus envíos mediante hojas de cálculo o sistemas poco integrados, lo que dificulta el control y seguimiento de los paquetes.
Nuestro proyecto propone un software de gestión de envíos que centraliza la información logística en una única plataforma, permitiendo registrar envíos, administrar usuarios, visualizar estados de entrega y organizar las operaciones de manera más eficiente.
El sistema busca mejorar la trazabilidad y organización del proceso logístico, reduciendo errores manuales y facilitando la gestión diaria de los envíos, sin depender de herramientas dispersas o procesos manuales.

Nuestros principales interesados en el uso de nuestro software son:

Supervisor del Sistema

- Responsable de la configuración y administración general de la plataforma. Gestiona usuarios, clientes, permisos, estados de los envíos y administrar el funcionamiento del sistema.

Operadores Logísticos

- Usuarios que utilizan el sistema diariamente para registrar envíos, asignar transportes y consultar información logística.

Empresa u Organización Cliente

- La organización implementa el software para mejorar la gestión interna de sus envíos y optimizar sus procesos logísticos.

Usuarios de Consulta o Supervisores

- Personas encargadas de monitorear el estado de los envíos y generar reportes para la toma de decisiones dentro de la organización.

Alcance del MVP (In Scope)

El MVP de **LogiTrack** tendrá como objetivo permitir la **gestión básica de envíos y seguimiento dentro de un sistema logístico simulado**.

El sistema incluirá las siguientes funcionalidades:

Gestión de envíos

- Registrar un nuevo envío en el sistema.
- Generar automáticamente un **Tracking ID único** para cada envío.
- Visualizar una lista de envíos registrados.

Búsqueda y consulta

- Buscar envíos por **Tracking ID**.
- Buscar envíos por **nombre del destinatario**.
- Visualizar el **detalle completo de un envío**.

Seguimiento del envío

- Cambiar el estado del envío entre estados simulados:
    - Creado
    - En tránsito
    - En sucursal
    - Entregado
- Registrar **fecha, hora y usuario** que realizó el cambio de estado.

Gestión de roles

- Simulación de dos roles de usuario:
    - **Operador**: puede registrar y consultar envíos.
    - **Supervisor**: puede modificar el estado del envío.

Prototipo y arquitectura

- Prototipo navegable del sistema.
- Mock API para gestión de envíos.
- Dataset simulado para entrenamiento del modelo de Machine Learning.
- Modelo simple de **Machine Learning para priorización de envíos**.

No Alcance del MVP (Out of Scope)

Las siguientes funcionalidades **no serán desarrolladas en esta etapa inicial del proyecto**, ya que exceden el objetivo del MVP académico.

Integraciones externas

- Integración con sistemas reales de logística.
- Integración con servicios de mapas o geolocalización.
- Integración con empresas de courier.

Optimización logística

- Algoritmos de optimización de rutas.
- Cálculo real de tiempos de entrega.
- Geocodificación de direcciones.

Notificaciones

- Envío real de correos electrónicos.
- Notificaciones SMS o push.
- Alertas automáticas a usuarios.

Pagos y facturación

- Sistema de pagos online.
- Integración con plataformas de pago.
- Facturación electrónica.

Seguridad avanzada

- Autenticación completa con gestión real de usuarios.
- Sistema avanzado de permisos.
- Encriptación avanzada de datos.

Infraestructura real de producción

- Escalado automático.
- Balanceo de carga.
- Infraestructura logística real.

Objetivos SMART

Objetivo 1 — Prototipo funcional del sistema

Desarrollar en un plazo de 4 semanas un prototipo navegable de LogiTrack que permita registrar envíos, generar automáticamente un Tracking ID, visualizar la lista de envíos y consultar el detalle de cada envío.

- Específico: prototipo de gestión de envíos
- Medible: registrar, listar y consultar envíos
- Alcanzable: funcionalidades básicas del MVP
- Relevante: núcleo del sistema logístico
- Tiempo: dentro del ciclo de 4 semanas del TP

Objetivo 2 — Sistema de seguimiento de estados

Implementar durante el desarrollo del MVP un módulo de seguimiento de envíos que permita cambiar el estado de los paquetes entre Creado, En tránsito, En sucursal y Entregado, registrando fecha, hora y usuario responsable del cambio.

- Medible: 4 estados posibles y registro de cambios
- Relevante: permite la trazabilidad del envío
- Tiempo: dentro del desarrollo del MVP

Objetivo 3 — Búsqueda y consulta de envíos

Desarrollar antes de la entrega final del MVP un sistema de búsqueda de envíos que permita localizar paquetes por Tracking ID o destinatario, mostrando el detalle completo del envío.

- Medible: dos tipos de búsqueda funcionando
- Relevante: mejora la consulta y control de envíos
- Tiempo: durante el desarrollo del prototipo

Objetivo 4 — Implementación de un modelo básico de Machine Learning

Desarrollar e integrar durante el proyecto un modelo simple de Machine Learning que permita clasificar envíos en alta, media o baja prioridad, utilizando un dataset simulado con variables como distancia estimada, tipo de envío, volumen y restricciones del paquete.

- Medible: clasificación en 3 niveles de prioridad
- Alcanzable: modelo básico (ej. regresión logística o Naïve Bayes)
- Relevante: simulación de priorización logística
- Tiempo: implementado antes de la entrega final del proyecto

Objetivo 5 — Gestión del proyecto y repositorio

Organizar el desarrollo del sistema utilizando un repositorio colaborativo con control de versiones y un flujo de trabajo definido, documentando el proyecto y registrando avances durante las 4 semanas del ciclo de desarrollo.

- Medible: repositorio con código, documentación y commits
- Relevante: facilita la colaboración y el seguimiento del proyecto
- Tiempo: durante todo el desarrollo del TP

Working Agreement

Comunicación del equipo

El equipo mantendrá comunicación constante a través de un canal de mensajería grupal. Las dudas, avances o dificultades deberán comunicarse lo antes posible para evitar bloqueos en el desarrollo del proyecto.

Reuniones de seguimiento

Se realizarán reuniones breves de seguimiento para revisar el progreso del proyecto, coordinar tareas y resolver problemas. Las decisiones importantes tomadas durante estas reuniones deberán quedar registradas.

Distribución de tareas

Las tareas del proyecto serán definidas y organizadas en el backlog del equipo. Cada integrante asumirá responsabilidad sobre las tareas asignadas y colaborará con el resto del equipo cuando sea necesario.

Uso del repositorio

Todo el trabajo relacionado con el código y la documentación del proyecto será almacenado en el repositorio del equipo. Los cambios deberán registrarse mediante commits claros que describan la modificación realizada.

Calidad del trabajo

Antes de considerar una tarea como finalizada, se verificará que cumpla con los criterios definidos por el equipo y que la documentación correspondiente esté actualizada.

Resolución de problemas

En caso de surgir desacuerdos o problemas dentro del equipo, estos serán discutidos de forma respetuosa buscando una solución consensuada que beneficie al proyecto.

Responsabilidad y compromiso

Todos los integrantes del equipo se comprometen a participar activamente en el desarrollo del proyecto, cumplir con las tareas asignadas y respetar los tiempos establecidos para las entregas.

Plan de Comunicación

Objetivo del plan de comunicación

El objetivo de este plan de comunicación es establecer los canales, herramientas y mecanismos mediante los cuales los integrantes del equipo y los interesados del proyecto intercambiarán información durante el desarrollo del sistema LogiTrack, asegurando una coordinación efectiva y un seguimiento adecuado del progreso del proyecto.

Integrantes del equipo

El equipo está compuesto por tres integrantes, quienes participarán de manera colaborativa en el desarrollo del proyecto.

No se asignarán roles específicos dentro del equipo; las tareas se distribuirán de forma equitativa y todos los miembros participarán tanto en el desarrollo como en la documentación del proyecto.

Canales de comunicación

El equipo utilizará diferentes herramientas para facilitar la comunicación y el trabajo colaborativo:

- WhatsApp, Telegram y Discord: comunicación rápida entre los miembros del equipo, coordinación de tareas y resolución de dudas.
- GitHub: almacenamiento del código fuente del proyecto y control de versiones.
- Google Docs / Google Drive: documentación del proyecto y trabajo colaborativo en los documentos del TP.

Frecuencia de comunicación

El equipo realizará:

- Reuniones semanales: para revisar el progreso del proyecto, coordinar tareas y discutir decisiones importantes.
- Reuniones breves adicionales: cuando sea necesario para resolver problemas específicos o coordinar actividades urgentes.

Comunicación con el Product Owner

El docente del curso cumple el rol de Product Owner del proyecto.

Las consultas o dudas relacionadas con los requerimientos del sistema podrán realizarse a través de los siguientes medios:

- Telegram
- correo electrónico
- aula virtual
- consultas durante las clases

Registro de decisiones

Las decisiones importantes relacionadas con el proyecto (por ejemplo decisiones técnicas o cambios en el desarrollo) serán registradas en un documento compartido, accesible para todos los miembros del equipo.

Esto permitirá mantener un registro claro de las decisiones tomadas durante el desarrollo del proyecto.

Gestión de problemas o bloqueos

Si algún integrante del equipo encuentra dificultades para avanzar en una tarea, deberá comunicarlo al grupo a través de los canales de comunicación establecidos.

El equipo colaborará para resolver el problema o encontrar una alternativa que permita continuar con el desarrollo del proyecto.

Product Backlog Inicial — LogiTrack

Prioridad MoSCoW

- **M (Must Have)** → imprescindible para el MVP
- **S (Should Have)** → importante pero no crítico
- **C (Could Have)** → mejora opcional
- **W (Won't Have)** → no se hará en este MVP

Historias de Usuario

Must Have (Imprescindibles)

HU1 – Registrar envío

Prioridad: Must

Historia:
Como **Operador**, quiero **registrar un nuevo envío en el sistema** para **generar un tracking ID y comenzar el seguimiento**.

Criterios de aceptación

Given el operador está en el formulario de envío
When completa los datos requeridos
Then el sistema registra el envío correctamente

Given el envío fue creado
When se guarda en el sistema
Then se genera automáticamente un tracking ID único

HU2 – Generar Tracking ID

Prioridad: Must

Historia:
Como **Sistema**, quiero **generar automáticamente un tracking ID** para **identificar cada envío de forma única**.

Criterios de aceptación

Given se crea un nuevo envío
When el sistema procesa la solicitud
Then se genera un tracking ID único

HU3 – Listar envíos

Prioridad: Must

Historia:
Como **Operador**, quiero **visualizar una lista de envíos registrados** para **consultar rápidamente el estado de los envíos**.

Criterios de aceptación

Given existen envíos registrados
When el operador accede al listado
Then el sistema muestra todos los envíos

HU4 – Buscar envío por tracking ID

Prioridad: Must

Historia:
Como **Operador**, quiero **buscar un envío por tracking ID** para **acceder rápidamente a su información**.

Criterios de aceptación

Given el operador ingresa un tracking ID válido
When realiza la búsqueda
Then el sistema muestra el envío correspondiente

HU5 – Buscar envío por destinatario

Prioridad: Must

Historia:
Como **Operador**, quiero **buscar envíos por nombre del destinatario** para **encontrar rápidamente paquetes asociados a una persona**.

Criterios de aceptación

Given existen envíos asociados a un destinatario
When se busca por nombre
Then el sistema muestra los resultados coincidentes

HU6 – Ver detalle del envío

Prioridad: Must

Historia:
Como **Operador**, quiero **ver el detalle completo de un envío** para **consultar toda su información**.

Criterios de aceptación

Given el operador selecciona un envío
When abre el detalle
Then el sistema muestra todos los datos del envío

HU7 – Cambiar estado del envío

Prioridad: Must

Historia:
Como **Supervisor**, quiero **cambiar el estado de un envío** para **actualizar su progreso dentro del sistema logístico**.

Criterios de aceptación

Given el supervisor accede a un envío
When cambia el estado
Then el sistema actualiza el estado correctamente

HU8 – Registrar fecha y hora del cambio de estado

Prioridad: Must

Historia:
Como **Sistema**, quiero **registrar la fecha y hora de cada cambio de estado** para **mantener un historial de seguimiento**.

Criterios de aceptación

Given un estado cambia
When el sistema registra el cambio
Then se guarda la fecha y hora automáticamente

HU9 – Validar campos obligatorios

Prioridad: Must

Historia:
Como **Sistema**, quiero **validar los campos obligatorios del envío** para **evitar registros incompletos**.

Criterios de aceptación

Given el operador intenta crear un envío
When falta información obligatoria
Then el sistema muestra un mensaje de error

HU10 – Visualizar estado actual del envío

Prioridad: Must

Historia:
Como **Usuario**, quiero **ver el estado actual de un envío** para **conocer su situación logística**.

Criterios de aceptación

Given el envío existe
When se consulta
Then el sistema muestra el estado actual

Should Have (Importantes)

HU11 – Filtrar envíos por estado

Como **Operador** quiero **filtrar envíos por estado** para **organizar mejor el seguimiento**.

HU12 – Ordenar envíos por fecha

Como **Operador** quiero **ordenar envíos por fecha de creación** para **identificar los más recientes**.

HU13 – Registrar remitente

Como **Operador** quiero **registrar los datos del remitente** para **identificar el origen del envío**.

HU14 – Registrar destino

Como **Operador** quiero **registrar el destino del envío** para **saber hacia dónde se dirige el paquete**.

HU15 – Historial de estados del envío

Como **Usuario** quiero **ver el historial de cambios de estado** para **conocer el recorrido del paquete**.

HU16 – Identificar usuario que cambió el estado

Como **Sistema** quiero **registrar qué usuario cambió el estado del envío** para **mantener auditoría**.

HU17 – Ver envíos recientes

Como **Operador** quiero **ver los envíos más recientes** para **monitorear nuevas operaciones**.

HU18 – Dataset para entrenamiento ML

Como **Sistema** quiero **registrar datos de envíos en un dataset** para **entrenar el modelo de priorización**.

HU19 – Clasificar prioridad de envío

Como **Sistema** quiero **clasificar envíos en alta, media o baja prioridad** para **ayudar a la logística**.

HU20 – Mostrar prioridad del envío

Como **Operador** quiero **ver la prioridad del envío** para **identificar envíos urgentes**.

Could Have (Opcionales)

HU21 – Dashboard de envíos

Como **Supervisor** quiero **ver un dashboard con métricas de envíos** para **tener una visión general del sistema**.

HU22 – Contador de envíos por estado

Como **Supervisor** quiero **ver cuántos envíos hay en cada estado** para **evaluar la operación**.

HU23 – Exportar listado de envíos

Como **Operador** quiero **exportar envíos a CSV** para **analizar los datos**.

HU24 – Visualizar saturación simulada de rutas

Como **Supervisor** quiero **ver la saturación simulada de rutas** para **evaluar retrasos**.

HU25 – Búsqueda avanzada

Como **Operador** quiero **buscar envíos con múltiples filtros** para **encontrar información rápidamente**.

HU26 – Etiquetas para envíos frágiles

Como **Operador** quiero **marcar envíos frágiles** para **identificar restricciones**.

HU27 – Simulación de volumen del paquete

Como **Operador** quiero **registrar volumen del paquete** para **simular carga logística**.

Won’t Have (No incluido en el MVP)

HU28 – Integración con mapas

Como **Sistema** quiero **integrarme con mapas reales** para **mostrar ubicación del envío**.

HU29 – Notificaciones por email

Como **Usuario** quiero **recibir notificaciones por email** para **ser informado del estado del envío**.

HU30 – Integración con empresas de courier

Como **Sistema** quiero **integrarme con empresas logísticas reales** para **automatizar envíos**.

Definition of Ready

- Las historias tienen descripción clara de la funcionalidad.
- Incluye criterios de aceptación definidos.
- Está priorizada en el backlog.
- El equipo entiende qué se debe construir.
- Tiene estimación realizada por el equipo.
- No tiene bloqueos externos conocidos.
- Los recursos o información necesaria están disponibles.
- Está dividida en un tamaño manejable para completarse en un sprint.

Definition of Done

- La funcionalidad fue desarrollada completamente.
- Se cumplen todos los criterios de aceptación.
- El código fue revisado por otro miembro del equipo.
- Se realizaron pruebas funcionales y pasaron correctamente.
- No hay errores críticos abiertos.
- El Product Owner aceptó los avances.
- La funcionalidad está integrada al repositorio principal.
- La documentación está actualizada.

Registro de riesgos

Se encuentra en el archivo Excel adjunto a la entrega de la semana 1.

Tablero de trabajo (Link de acceso)

https://trello.com/invite/b/69b6fb1222442a2d049bdba5/ATTI84972098b8aca628d41fca7203e19a98B2E18B1E/mi-tablero-de-trello

En el tablero de trabajo se encuentran las historias elegidas para el MVP.